

Problem A. OD of Legends

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 524288 kB

OS Windows

Nərgiz yeni çıxmış OD of Legend oyununu oynamağı çox sevir!

Oyunun yeni versiyasında xüsusi bir qayda var, oyunçu istədiyi qəhrəmanları komandasına seçə bilər. Bu qaydaya əməl edərək, 10 qəhrəman mavi və qırmızı komandalara bölünmüşdür. Hər komanda 5 qəhrəmandan ibarətdir və hər qəhrəmanın başlanğıc gücü var. Əgər komandadakı 5 qəhrəmanın gücü 0 olarsa, bu komandanı idarə edən oyunçu oyunu uduzur. Oyunçular sıra ilə həmlə edirlər, hər sırada bir oyunçu rəqib komandadan bir qəhrəmanın canını 1 qiymət qədər azaldır. Mavi komanda oyuna ilk başlayır.

Nərgizə maraqlıdır ki hər iki komanda optimal oynasa, hansı komanda qazanacaq?

Giriş

Giriş sadəcə bir testdən ibarətdir.

İlk sətirdə 5 tam ədəd B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 ($1 \leq B_i \leq 4 \times 10^8$) var, mavi komandadakı qəhrəmanların güclərini göstərir.

İkinci və son sətirdə 5 tam ədəd R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 ($1 \leq R_i \leq 4 \times 10^8$) var, qırmızı komandanın güclərini göstərir.

Çıxış

Əgər mavi komanda oyunu qazanacaqsa, çıxışa yeganə sətirdə "Blue" yazısını verin. Əks halda, çıxışa "Red" yazısını çıxarın.

Nümunə 1

Giriş	Çıxış
1 1 2 3 4 2 4 1 5 3	Red

Nümunə 2

Giriş	Çıxış
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5	Blue

Problem B. SADƏ ədəd

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 262144 kB

OS Windows

Sadə ədəd 1 -ə və özünə bölünən ədəddir.

Sizə **sadə** ədəd n verilir, elə 2 **sadə** ədəd a və b tapın ki $a + b = n$ olsun və ya da belə bir cütlüyün olmadığını bildirin.

Giriş

Girişdə yeganə sadə ədəd olan $n(2 \leq n \leq 10^7)$ rəqəmi verilir.

Çıxış

Əgər elə 2 sadə ədəd yoxdursa ki məsələnin şərtindəki qanunauyğunluğu yerinə yetirsin, çıxışa -1 verin, əks halda istənilən belə 2 sadə ədədi çıxışa verin.

Nümunə 1

Giriş	Çıxış
5	2 3

Nümunə 2

Giriş	Çıxış
11	-1

Problem C. Uzatma Çoxda

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 1048576 kB

OS Windows

Statement [Statements \(en\)](#).

Elnur dünyada uzadıqca-uzayan obyektləri çox sevır. Təəssüfki, o, indi riyaziyyatdan ona verilən ev tapşırıqlarını etməlidir, amma Elnur riyaziyyatda da bəzi rəqəmləri uzatdıqca uzada bilir! Elnura müəlliməsi natural ədəd n rəqəmini verir və onu $\frac{1}{n}$ şəklində yazmasını istəyir. Elnur üçün bu çox maraqsızdır, odur o bilmək istəyir ki, elə bir yazılış varmı ki $\frac{1}{n}$ -ə bərabər olsun və sonsuzluğa uzansın. Əgər belə bir rəqəm varsa, çıxışa "Yes", əks halda "No" verin.

Giriş

İlk sətir bir natural ədəd T ($1 \leq T \leq 100$), test dataların sayını bildirir.

Hər test seti üçün:

Girişdə bir natural ədəd n ($1 \leq n \leq 100$).

Çıxış

T sətir çıxışa verin. Hər birində həmin testin cavabına uyğun olaraq "Yes" və ya "No".

Nümunə 1

Giriş	Çıxış
2 5 3	No Yes

Qeyd

$\frac{1}{5} = 0.2$, bu ədədi sonsuzluğa qədər uzatmaq olmur.

$\frac{1}{3} = 0.333\ldots$, bu ədədi istədiyimiz qədər uzada bilərik.

Problem D. Namiqin MEX Sorğuları

Time Limit 2000 ms

Mem Limit 1048576 kB

Sualın Şerti

Namiqin N uzunluqlu $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$ massivi var.

Namiqin Q Sorğusuna cavab verin.

k -cı sorğu aşağıdakı formatda verilir:

$i_k \ x_k$

- İlk olaraq, A_{i_k} -nı x_k -ya bərabər edin. Bu dəyişmə, növbəti sorğular üçün də keçərlidir.
- Sonra isə, çıxışa A massivinin mex ni hesablayın.
 - A massivinin mex dəyəri, 0-dan başlayaraq massivdə olmayan ən kiçik ədəddir.

Məhdudiyyətlər

- Bütün giriş verilənləri natural ədədlərdir.
- $1 \leq N, Q \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq A_i \leq 10^9$
- $1 \leq i_k \leq N$
- $0 \leq x_k \leq 10^9$

Giriş

Giriş STDIN-ə aşağıdakı formatda verilir:

$N \ Q$
 $A_1 \ A_2 \ \dots \ A_N$
 $i_1 \ x_1$
 $i_2 \ x_2$
 $\vdots$
 $i_Q \ x_Q$

Çıxış

Çıxışa ümumiilikdə Q sətir verin.

Hər k -cı sətir k -cı sorğuya cavab olmalıdır.

Nümunə 1

Giriş	Çıxış
8 5 2 0 2 2 1 1 2 5 4 3 4 4 6 3 8 1000000000 2 1	4 3 6 5 0

Əvvəlcə A massivimiz = (2, 0, 2, 2, 1, 1, 2, 5).

Giriş sizə 5 sorğu verir.

- İlk sorğu A_4 ü 3-ə dəyişir, massiv $A = (2, 0, 2, 3, 1, 1, 2, 5)$.
 - Burada mex 4-ə bərabərdir.
- İkinci sorğu A_4 -ü 4-ə dəyişir, $A = (2, 0, 2, 4, 1, 1, 2, 5)$.
 - mex = 3.
- Üçüncü sorğu A_6 -nı 3-ə dəyişir, $A = (2, 0, 2, 4, 1, 3, 2, 5)$.
 - mex = 6.
- Dördüncü sorğu A_8 -i 1000000000-ə dəyişir, $A = (2, 0, 2, 4, 1, 3, 2, 1000000000)$.
 - mex = 5.
- Son sorğu A_2 -ni 1-ə, dəyişir $A = (2, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 1000000000)$.
 - mex = 0.